

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 3x - 1$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 1)x + m - 2 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một cốc thủy tinh hình trụ có đường kính 6 cm, chiều cao 12 cm. Tính thể tích nước tối đa mà cốc có thể chứa được (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^3).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích không đổi. Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$.
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$.

--- HẾT ---